

Il tuo percorso di oggi

07/10/2026

1. Science

Fisher information e Cramér-Rao bound (giorno 6/10)

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto al **giorno 6 di 10** del nostro percorso sull'Informazione di Fisher e il Cramér-Rao Bound.

Finora ci siamo mossi nel paradigma frequentista e, ieri, abbiamo introdotto il framework bayesiano con la disuguaglianza di van Trees. Oggi compiamo un ulteriore salto concettuale: esploriamo il legame profondo tra l'Informazione di Fisher e la **geometria differenziale**, preparando il terrain per l'*Information Geometry*.

Se consultiamo la pagina Wikipedia in inglese "*Fisher information*" e "*Information geometry*", troviamo una intuizione fondamentale: lo spazio dei parametri

$$\Theta$$

non è un semplice insieme piatto, ma una **varietà Riemanniana** (Riemannian manifold). La matrice di Informazione di Fisher

$$I(\theta)$$

gioca il ruolo di **tensore metrico** (Fisher-Rao metric).

Dalla Statistica alla Geometria

Consideriamo una famiglia parametrica di densità di probabilità

$$\{p(x; \theta) \mid \theta \in \Theta\}$$

. Vogliamo definire una distanza "naturale" tra due distribuzioni vicine,

$$p(x; \theta)$$

e

$$p(x; \theta + d\theta)$$

. Una scelta standard in teoria dell'informazione è la divergenza di Kullback-Leibler (KL divergence)

$$D_{KL}(p(x; \theta) \parallel p(x; \theta + d\theta))$$

.

Espandendo in serie di Taylor la

$$D_{KL}$$

attorno a

$$d\theta = 0$$

, il termine di ordine zero si annulla e il gradiente del primo ordine svanisce. Il primo termine non nullo è quadratico:

$$D_{KL}(p(x; \theta) \parallel p(x; \theta + d\theta)) \approx \frac{1}{2} d\theta^T I(\theta) d\theta$$

Sorprendentemente, la matrice

$$I(\theta)$$

emerge in modo naturale come l'Hessiana della divergenza KL. Questo significa che l'Informazione di Fisher misura la curvatura locale dello spazio delle probabilità: più alta è l'informazione, più rapidamente la distribuzione cambia al variare del parametro, rendendo i due stati "facilmente distinguibili" geometricamente.

Implementazione in Python: Distanza di Fisher-Rao per modelli Gaussiani

Per un modello gaussiano univariato

$$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

, il vettore dei parametri è

$$\theta = (\mu, \sigma^2)^T$$

. La matrice di Fisher è diagonale:

$$I(\mu, \sigma^2) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma^2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2\sigma^4} \end{pmatrix}$$

Vediamo come calcolare la lunghezza di un cammino nello spazio dei parametri usando questa metrica:

```
import numpy as np

def fisher_information_gaussian(mu, sigma2):
    # Restituisce la matrice di Fisher 2x2 per N(mu, sigma^2)
    return np.array([[1.0 / sigma2, 0.0],
                     [0.0, 1.0 / (2.0 * sigma2**2)]])

def fisher_rao_distance_gaussian(mu1, sigma1_2, mu2, sigma2_2):
    # Geodetica analitica nello spazio di Fisher per Gaussian univariate
    # (formula derivata dalla geometria iperbolica del semipiano di Poincaré)
    cosh_delta = 1.0 + ((mu1 - mu2)**2 + 2 * (sigma1_2 - sigma2_2)**2) / (4 * sigma1_2 * sigma2_2)
    # Nota: la metrica di Fisher-Rao per la gaussiana porta alla geometria di Lobachevsky
    return np.arccosh(max(1.0, cosh_delta))

# Esempio d'uso
d = fisher_rao_distance_gaussian(mu1=0.0, sigma1_2=1.0, mu2=1.0, sigma2_2=2.0)
print(f"Distanza di Fisher-Rao: {d:.4f}")
```

Domani faremo un passo avanti applicando questi concetti geometrici all'apprendimento automatico e alle reti neurali (Natural Gradient Descent). A presto!

Riferimenti consigliati:

1. S. Amari, *Methods of Information Geometry*, Oxford University Press.
2. L. Wasserman, *All of Statistics: A Concise Course in Statistical Inference* (Capitolo su Fisher Information e Asymptotic Theory).

Distribuzioni di probabilità usate in finanza — concluso

Percorso completato. Rispondi a questa email indicando un nuovo argomento scientifico per continuare su questo slot.

Panoramica delle architetture AI (giorno 6/10)

Benvenuto al sesto giorno del nostro percorso. Avendo padroneggiato ieri i meccanismi di QKV e self-attention, oggi facciamo il salto verso l'architettura che ha dominato la comprensione del linguaggio naturale nell'era pre-LLM generativi: i modelli **Encoder-Only**, con **BERT** (Bidirectional Encoder Representations from Transformers) come capostipite (Devlin et al., 2018).

L'Architettura Encoder-Only

Mentre i modelli sequenziali soffrivano di colli di bottiglia e i decoder autoregressivi guardano solo al passato, l'encoder del Transformer è *fully bidirectional*. Un modello encoder-only rimuove la maschera causale (look-ahead mask) dalla self-attention, permettendo a ogni token di attendere a tutti gli altri token della sequenza, sia a sinistra che a destra.

L'architettura impila

N

blocchi di encoder identici. Ciascun blocco è composto da:

1. Multi-Head Self-Attention bidirezionale.
2. Connessioni di tipo *Residual* seguite da *Layer Normalization* (Post-LN o Pre-LN).
3. Una Feed-Forward Network (FFN) position-wise:

$$\text{FFN}(x) = \max(0, xW_1 + b_1)W_2 + b_2$$

Pre-training: MLM e NSP

La genialità di BERT non risiede solo nell'architettura, ma nei suoi compiti di pre-addestramento (self-supervised):

1. **Masked Language Modeling (MLM)**: Per evitare che il modello impari trivialmente la mappatura nei contesti bidirezionali, il 15% dei token di input viene corrotto. L'80% di questi è sostituito da un token speciale [MASK], il 10% da un token casuale, e il 10% rimane invariato. Il modello deve ricostruire i token originali calcolando la Cross-Entropy Loss solo sulle posizioni mascherate:

$$\mathcal{L}_{\text{MLM}} = - \sum_{i \in \text{Masked}} \log P(x_i | \tilde{X})$$

2. **Next Sentence Prediction (NSP)**: Un compito di classificazione binaria per apprendere le relazioni tra frasi. Dato una coppia di frasi

(A, B)

, il modello predice se

B

è effettivamente la frase successiva ad

A

nel corpus originale.

Intuizione Algoritmica (PyTorch)

Ecco come appare concettualmente la gestione del masking in un blocco di attenzione bidirezionale per BERT, dove non mascheriamo il futuro, ma solo i token selezionati dal task MLM:

```
import torch
import torch.nn.functional as F

def bert_mlm_loss(logits, target_tokens, mask_indices):
    """
    logits: [batch_size, seq_len, vocab_size]
    target_tokens: [batch_size, seq_len] (id originali)
    mask_indices: [batch_size, seq_len] (booleano: True dove c'è [MASK])
    """
    # Estraiamo solo i logits corrispondenti alle posizioni mascherate
    active_logits = logits[mask_indices] # [num_masked_tokens, vocab_size]
    active_targets = target_tokens[mask_indices] # [num_masked_tokens]

    loss = F.cross_entropy(active_logits, active_targets)
    return loss
```

Riferimenti

1. Devlin, J., et al. (2018). "BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding." *arXiv preprint arXiv:1810.04805*.
2. Vaswani, A., et al. (2017). "Attention Is All You Need." *Advances in Neural Information Processing Systems (NIPS)*.

2. Reading

[contenuto per l'email]

Buongiorno! Eccoci arrivati all'ultimo atto del nostro viaggio straordinario dentro *I fratelli Karamazov*. Oggi affrontiamo il quinto e ultimo blocco narrativo, che ci porta alla conclusione del romanzo con il celebre processo, il tragico epilogo e la nota di speranza che Dostoevskij affida al futuro della gioventù russa.

1. Riassunto della trama

Questo blocco finale è dominato dal grande **processo a Dmitrij Karamazov**. Nonostante la sua totale estraneità materiale all'omicidio del padre (crimine commesso da Smerdjakov, il quale però si è suicidato prima di poter confessare legalmente), l'opinione pubblica e la corte sono prevenute contro la sua tempesta emotiva e la sua condotta sregolata.

Il momento culminante del processo è il duello oratorio tra il celebre avvocato difensore Fëtrjukovi■, che pronuncia un discorso illuminato e umanista smontando le prove indiziarie, e il procuratore, che insiste sulla natura "barbara" e parricida dell'anima russa incarnata da Dmitrij. Nonostante la brillante difesa, la giuria popolare emette un verdetto di colpevolezza: Dmitrij viene condannato ai lavori forzati in Siberia.

Nel frattempo, Ivan è delirante per la febbre cerebrale e incapace di testimoniare lucidamente, mentre Katerina Ivanovna – mossa da un complesso miscuglio di orgoglio, amore ferito e senso di colpa – consegna al tribunale una lettera compromettente scritta da Dmitrij, che suggella la sua condanna. Al di fuori del tribunale, Ivan e Katerina concordano un piano segreto per far evadere Dmitrij durante il trasferimento in Siberia, permettendogli di fuggire in America con Grušenjka.

Il romanzo si chiude con il **funerale del piccolo Iljuša**, morto di tisi. Intorno alla sua tomba, il giovane Alëša tiene un discorso memorabile ai suoi giovani compagni di scuola, esortandoli a non dimenticare mai questo momento di dolore condiviso e l'amore fraterno che li lega.

2. Interpretazione: temi, simbolismo, significato più ampio

In questa conclusione, Dostoevskij compie il suo atto d'accusa definitivo contro il positivismo, il nichilismo e la fredda giustizia umana, contrapponendovi la **giustizia della misericordia e della resurrezione spirituale**.

* **Il processo come farsa tragica:** Il tribunale rappresenta l'incapacità della società di comprendere il mistero dell'anima umana. La giustizia terrena condanna un uomo moralmente colpevole (del desiderio di parricidio) ma innocentissimo dal punto di vista fattuale, dimostrando che la legge degli uomini è cieca di fronte alla complessità della colpa e della redenzione.

* **La sofferenza come via di salvezza:** Accettando la condanna pur sapendosi innocente del sangue del padre, Dmitrij compie un vero e proprio atto di conversione cristologica. Egli accetta di "portare la croce" per espiare la sua vita precedente e la colpa universale dell'umanità ("Tutti siamo colpevoli di tutto").

* **Il seme della speranza:** Il finale con i ragazzi intorno alla pietra di Iljuša simboleggia il futuro. Dostoevskij affida la salvezza della Russia non ai vecchi padroni corrotti o ai filosofi nichilisti, ma alla purezza dei giovani e alla forza della memoria e dell'amore comunitario.

3. Elementi importanti: personaggi chiave e svolte narrative

* **Dmitrij:** Subisce la sua trasfigurazione definitiva. Non urla più la sua rabbia bestiale, ma accetta il destino con una profonda pace interiore, pronto a rigenerarsi attraverso la sofferenza siberiana.

* **Ivan:** La sua assenza e il suo crollo mentale dimostrano l'impossibilità di vivere con le sole forze della ragione e senza Dio ("Se Dio non esiste, tutto è permesso").

* **Alëša:** È il vero eroe di questa chiusura. Non più solo un novizio passivo, ma un maestro di vita e una guida morale per le nuove generazioni.

* **Il gruppo dei ragazzi:** Rappresentano l'umanità del futuro, unita dal dolore ma aperta alla resurrezione e alla fraternità.

4. Passaggi significativi

Un momento emblematico è la visione che spinge Dmitrij ad accettare la sua croce, comprendendo che la sofferenza ha un senso purificatore:

> *«Perché piango? [...] Ho fatto un sogno, fratelli, un sogno strano... Mi sento così felice adesso. Vorrei andare in Siberia. Io non ho ucciso papà, ma ci devo andare. Ci vado per tutti... perché qualcuno ci doveva andare».*

E infine, le parole immortali pronunciate da Alëša ai ragazzi attorno alla pietra, che suggellano l'intero significato dell'opera:

> *«Sapete dunque che non c'è nulla di più alto, e più forte, e più sano, e più utile per l'avvenire nella vita, che un qualche buon ricordo, e soprattutto un ricordo che si porta dall'infanzia, dalla casa paterna... Se uno raccoglie molti ricordi simili per la vita, è salvato per tutta la vita».*

Riflessione finale sull'opera nel suo complesso

I fratelli Karamazov non è semplicemente un romanzo: è una cattedrale letteraria e filosofica. Fëdor Dostoevskij è riuscito a racchiudere in queste pagine tutte le contraddizioni, i terrori e le speranze dell'essere umano. Attraverso i quattro fratelli (Dmitrij la passione carnale e il tormento etico; Ivan l'intelletto ribelle e il dubbio nichilista; Alëša l'amore universale e la fede attiva; Smerdjakov il sottosuolo e la distruzione cinica), l'autore ha vivisezionato l'anima russa e universale.

Ci ha insegnato che la libertà è un fardello spaventoso, che il male radicale esiste ma che l'amore, il perdono e la condivisione del dolore possono riscattare anche la notte più buia. È un libro che non si finisce mai di leggere, perché a ogni rilettura interroga le nostre coscienze più profonde.

Spero che questo viaggio ti sia stato utile e appassionante! Alla prossima avventura letteraria!

3. Philosophy

[contenuto per l'email]

Buongiorno!

Siamo arrivati all'ultimo giorno del nostro percorso dedicato a Martin Heidegger. Finora abbiamo esplorato le sue radici fenomenologiche, la svolta della *Kehre*, il concetto di *Dasein*, la critica alla tecnica e il modo in cui intendeva l'essere e l'arte. Oggi concludiamo guardando al di là del pensatore di Messkirch: vedremo quale è stata la sua **fortuna, l'influenza immensa che ha esercitato sul Novecento e qualche consiglio di lettura** per continuare il viaggio da solo.

1. Un'ombra lunga e controversa: l'influenza di Heidegger

Parlare dell'influenza di Heidegger è come muoversi su un terreno minato. Da un lato, è impossibile capire la filosofia contemporanea senza di lui; dall'altro, la sua breve ma attiva adesione al nazionalsocialismo nel 1933 (quando fu rettore dell'Università di Friburgo) ha gettato un'ombra cupa e persistente sulla sua figura e sul suo pensiero.

Nonostante questo fardello politico, la sua influenza è stata capillare e ha attraversato correnti di pensiero apparentemente opposte:

L'Esistenzialismo francese: *Jean-Paul Sartre lesse a fondo Essere e Tempo (filtrato anche attraverso la lettura di Alexandre Kojève su Hegel). Il concetto heideggeriano di "gettatezza" e l'analisi dell'angoscia sono il motore da cui nasce l'esistenzialismo francese, sebbene Sartre dia una svolta marcatamente atea e umanistica che Heidegger rifiuterà categoricamente (basti pensare alla Lettera sull'"umanismo"*).*

* **La Ermeneutica:** Hans-Georg Gadamer, allievo di Heidegger, ha preso la lezione del maestro – in particolare l'idea che l'uomo sia costitutivamente "comprensione" radicata nel tempo e nel linguaggio – per fondare la moderna ermeneutica filosofica. Anche Paul Ricoeur è profondamente debitore a questo impianto.

La Decostruzione francese: *Jacques Derrida ha fatto i conti con Heidegger in modo radicale. La sua celebre critica alla "metafisica della presenza" (l'idea che la filosofia occidentale abbia sempre cercato una verità stabile e immutabile) parte proprio dalla Destruktion* della storia della ontologia teorizzata da Heidegger.*

* **Ecologia profonda e filosofia ambientale:** I testi della maturità sulla critica alla tecnica come "gesto" che riduce la natura a "fondo di riserva" (mero materiale da sfruttare) hanno reso Heidegger un punto di riferimento inaspettato per i movimenti ecologisti contemporanei e la filosofia ambientale.

2. Esempi concreti dell'impatto culturale

L'influenza di Heidegger non è rimasta chiusa nelle aule universitarie.

Pensa alla **critica della tecnologia** che oggi ritroviamo ovunque, dai dibattiti sull'intelligenza artificiale fino alle riflessioni sullo smartphone come protesi che ci aliena dal mondo. Quando ci lamentiamo del

fatto che tutto, ormai, debba essere "efficiente" e "misurabile", stiamo usando, spesso senza saperlo, categorie di pensiero che Heidegger ha teorizzato nei suoi saggi sulla tecnica.

Allo stesso modo, la sua riflessione sull'**arte** come luogo in cui la verità "si accende" e dischiude un mondo (proprio come facevano le scarpe contadine dipinte da Van Gogh) ha rivoluzionato l'estetica, spostando l'attenzione dal "bello" o dal "piacere" all'opera d'arte come evento che trasforma il nostro modo di abitare la Terra.

Consigli di lettura per approfondire

Se dopo questo blocco desideri proseguire la lettura diretta dei testi (ti avverto: sono letture impegnative che richiedono pazienza e concentrazione), ecco una mappa minima per orientarti:

1. Per iniziare con i testi originali:

Lettera sull'"umanismo"* (Adelphi): è un testo relativamente breve, fondamentale per capire la svolta del secondo Heidegger e il suo distacco dall'umanesimo tradizionale e dall'esistenzialismo di Sartre.

L'origine dell'opera d'arte (*presente in vari volumi, ad esempio in Sentieri interrotti**, La Nuova Italia): un saggio affascinante e poetico, ideale per comprendere la sua estetica.

2. Per affrontare il capolavoro:

Essere e Tempo* (Mondadori o Utet): il capolavoro del 1927. Ti consiglio di affrontarlo armato di un buon commentario introduttivo, poiché il lessico coniato da Heidegger è estremamente denso (Dasein, Esserci, Cura, Gettatezza, ecc.).

3. Per un aiuto critico:

Gianni Vattimo, Introduzione a Heidegger* (Laterza): una delle guide più chiare e autorevoli scritte in italiano per orientarsi nel labirinto del suo pensiero.

Con questo si conclude il nostro viaggio di cinque giorni nel mondo di Martin Heidegger. Spero che questo blocco ti abbia fornito chiavi di lettura utili per decodificare non solo un grande autore, ma anche alcune delle domande più urgenti del nostro tempo.

Alla prossima!

4. German

Hallo! Ciao! Benvenuto/a al **Giorno 1** del nostro nuovo blocco di apprendimento di tedesco (Livello A1).

Visto che hai superato brillantemente il test sui saluti e sulla differenza tra *Sie* (formale) e *du* (informale), oggi facciamo un passo avanti importantissimo.

Impareremo a parlare della nostra **famiglia** (*die Familie*) e a dire quanti anni abbiamo o chi sono i nostri familiari usando i verbi fondamentali **sein** (essere) e **haben** (avere).

Nuovi Contenuti: La famiglia e i verbi *sein* e *haben*

1. I membri della famiglia (*Die Familienmitglieder*)

* **die Mutter** = la madre

* **der Vater** = il padre

* **die Schwester** = la sorella

* **der Bruder** = il fratello

* **die Eltern** = i genitori

2. I verbi importanti: *sein* (essere) e *haben* (avere)

Questi verbi sono irregolari e vanno imparati a memoria perché li userai sempre!

| *sein* (essere) | *haben* (avere) |

| :--- | :--- |

| ich **bin** (io sono) | ich **habe** (io ho) |

| du **bist** (tu sei) | du **hast** (tu hai) |

| er/sie **ist** (egli/essa è) | er/sie **hat** (egli/essa ha) |

Esempio:

Ich bin Maria und das ist mein Bruder.* (Io sono Maria e questo è mio fratello.) — Traduzione.

Er hat eine Schwester.* (Lui ha una sorella.) — Traduzione.

Esercizio di oggi

Traduci le seguenti frasi in tedesco usando il vocabolo e la coniugazione corretta dei verbi *sein* o *haben*.

1. Io sono il padre. (*Padre = der Vater*)
2. Tu hai una sorella. (*Una sorella = eine Schwester*)
3. Lei (sie) è la madre. (*Madre = die Mutter*)
4. Noi abbiamo i genitori. (*I genitori = die Eltern – attenzione: qui il verbo "haben" alla prima persona plurale "wir" è "haben", prova a scriverlo, oppure concentrati sulle persone che conosciamo: io, tu, lui/lei*). Facciamo più semplice: "Lui ha un fratello" ->
5. Tu sei il fratello. (*Fratello = der Bruder*)

(Prova a farlo da solo/a prima di guardare le soluzioni in fondo!)

Soluzioni

1. Ich bin der Vater.
2. Du hast eine Schwester.
3. Sie ist die Mutter.
4. Er hat einen Bruder. (*Nota: "ein" diventa "einen" all'accusativo maschile, ma va benissimo se hai scritto "hat ein Bruder" per oggi, ci lavoreremo!*)
5. Du bist der Bruder.

5. Coding

Ciao! Benvenuto alla nostra sessione avanzata di Python. Visto il tuo solido background con closures, funzioni di ordine superiore, regex complesse, comprehension e strumenti del modulo `functools`, oggi alziamo ulteriormente l'asticella.

Affronteremo un problema che unisce la manipolazione avanzata dei flussi di dati, la programmazione funzionale e l'analisi sintattica, simulando uno scenario reale di elaborazione e trasformazione di dati finanziari o transazionali complessi.

1. L'Esercizio di Oggi: Il "Financial Ledger Aggregator"

Contesto:

Lavori su un sistema di contabilità. Ricevi una stringa multiriga che rappresenta un registro di transazioni grezze. Ogni riga contiene un record potenzialmente disordinato.

Consegna:

Scrivi una funzione factory chiamata `crea_analizzatore_transazioni` che accetta una tupla di categorie valide (es. ('BONIFICO', 'PAGAMENTO', 'RIMBORSO')) e restituisce una **closure**.

La closure restituita deve accettare il testo grezzo del registro e restituire un dizionario strutturato in questo modo:

- Filtro e Parsing:** Usa le regex con **gruppi nominati** per estrarre solo le transazioni valide che appartengono alle categorie permesse. Ogni riga non valida o di categoria ignota deve essere scartata silenziosamente.
- Trasformazione tramite Callback e Unpacking:** Per ogni transazione estratta, applica una funzione di formattazione passata tramite una pipe di funzioni (creata usando `functools.reduce`). La descrizione della transazione deve essere normalizzata (rimozione spazi extra, tutto maiuscolo) e l'importo deve essere convertito in un float arrotondato a due decimali.
- Aggregazione con Funzioni di Ordine Superiore:** Usa una combinazione di `itertools.groupby` (o strutture equivalenti basate su dizionari/comprehension) e funzioni di ordine superiore per restituire un dizionario che raggruppa le transazioni per categoria, dove per ogni categoria abbiamo:
 - Una lista di dizionari con i dettagli (`id`, `descrizione`, `importo`).
 - Il totale complessivo degli importi per quella categoria (calcolato usando `functools.reduce`).

Ecco un esempio di formato di input grezzo:

```
text
[ID: 001] | CAT: bonifico | DESC: stipendio gennaio | AMT: 1500.509
[INVALID_LINE]
[ID: 002] | CAT: PAGAMENTO | DESC: bolletta luce | AMT: -85.2
[ID: 003] | CAT: rimborso | DESC: rimborso volo | AMT: 250.0
[ID: 004] | CAT: INVESTIMENTO | DESC: azioni tech | AMT: -500.0
[ID: 005] | CAT: bonifico | DESC: bonus produzione | AMT: 300.0
```

2. Soluzione Completa

```
import re
from functools import reduce
from collections import defaultdict

def crea_analizzatore_transazioni(categorie_valide):
    # Regex con gruppi nominati per catturare ID, Categoria, Descrizione e Importo
    pattern = re.compile(
        r'\[ID:\s*(?P<id>\d+)\]\s*\|s*CAT:\s*(?Pcat>[a-zA-Z]+)\s*\|s*DESC:\s*(?P<desc>.+?)\s*\|s*'
        *AMT:\s*(?P<amt>-\d+\.\d+)\s*',
        re.IGNORECASE
    )
```

```

cat_set = {c.upper() for c in categorie_valide}

# Pipeline di funzioni per la formattazione della descrizione
pulisci_desc = lambda s: ' '.join(s.strip().split())
maiuscola_desc = lambda s: s.upper()
applica_pipeline = lambda s, funcs: reduce(lambda acc, f: f(acc), funcs, s)

def analizzatore(testo_registro):
    transazioni_elaborate = []

    # Iterazione con finditer e spaccettamento implicito/esplicito dei match
    for match in pattern.finditer(testo_registro):
        dati = match.groupdict()
        id_trans = dati['id']
        categoria = dati['cat'].upper()
        descrizione_grezza = dati['desc']
        importo = float(dati['amt'])

        # Filtro basato sulle categorie valide
        if categoria not in cat_set:
            continue

        # Applicazione della pipeline di trasformazione sulla descrizione
        descrizione_pulita = applica_pipeline(descrizione_grezza, (pulisci_desc, maiuscola_desc))

        transazioni_elaborate.append({
            'id': id_trans,
            'cat': categoria,
            'desc': descrizione_pulita,
            'amt': round(importo, 2)
        })

    # Raggruppamento e aggregazione usando dizionari e reduce
    risultato = defaultdict(lambda: {'elementi': [], 'totale': 0.0})

    for t in transazioni_elaborate:
        cat = t['cat']
        risultato[cat]['elementi'].append(t)

    # Calcolo dei totali per categoria usando functools.reduce
    for cat, dati in risultato.items():
        totale = reduce(lambda acc, item: acc + item['amt'], dati['elementi'], 0.0)
        dati['totale'] = round(totale, 2)

    return dict(risultato)

return analizzatore

# --- Esempio di utilizzo ---
registro_input = """
[ID: 001] | CAT: bonifico | DESC: stipendio gennaio | AMT: 1500.509
[INVALID_LINE]
[ID: 002] | CAT: PAGAMENTO | DESC: bolletta luce | AMT: -85.20
[ID: 003] | CAT: rimborso | DESC: rimborso volo | AMT: 250.00
[ID: 004] | CAT: INVESTIMENTO | DESC: azioni tech | AMT: -500.00
[ID: 005] | CAT: bonifico | DESC: bonus produzione | AMT: 300.00
"""

analisi = crea_analizzatore_transazioni(('BONIFICO', 'PAGAMENTO', 'RIMBORSO'))
report = analisi(registro_input)

import pprint
pprint.pprint(report)

```

3. Spiegazione dei Costrutti

* **Factory di funzioni e Closures** (`crea_analizzatore_transazioni`): La funzione esterna agisce da configuratore. Memorizza le `categorie_valide` e compila la regex una sola volta nello scope esterno (`enclosing scope`), ottimizzando le performance. La funzione interna `analizzatore` sfrutta queste variabili catturate per elaborare i dati ogni volta che viene invocata.

* **Regex con Gruppi Nominati** (`((?P<nome>...))`): Usati nel pattern `re.compile`. Permettono di estrarre dizionari direttamente tramite `match.groupdict()`, rendendo il codice molto più leggibile rispetto all'accesso per indici numerici dei gruppi.

* **Pipeline funzionale con `functools.reduce`**: Abbiamo creato un piccolo motore di composizione (`applica_pipeline`) che prende un valore iniziale e una tupla di funzioni, applicandole sequenzialmente in modo accumulativo. Questo ci permette di concatenare facilmente la pulizia degli spazi e la conversione in maiuscolo.

* **Strutture dati avanzate** (`defaultdict`): Scelto per semplificare il popolamento del dizionario di raggruppamento, evitando controlli ripetuti sulla presenza o meno della chiave della categoria.

* **Riduzione per i totali** (`reduce applicato ai totali`): Usato per sommare gli importi delle transazioni all'interno di ciascuna categoria, dimostrando l'efficacia delle funzioni di ordine superiore nella gestione di flussi di dati aggregati.

6. Poker theory

[contenuto per l'email]

Ciao! Benvenuto alla lezione di oggi del nostro percorso di strategia nel Texas Hold'em.

Finora abbiamo fatto grandi passi: hai imparato quanto sia cruciale la **posizione**, come costruire **range di apertura** differenziati, l'importanza di mantenere una **size standard** per non dare informazioni agli avversari, e perché il rilancio (la 3-bet) sia quasi sempre superiore al semplice call pre-flop, usando anche i bluff.

Oggi facciamo un ulteriore passo avanti, affrontando il rovescio della medaglia della lezione precedente. Abbiamo visto cosa fare quando siamo noi a 3-bettare l'apertura di un avversario. Ma **cosa succede quando siamo noi gli original raiser (OR) e subiamo una 3-bet?**

Questo è uno dei momenti più delicati del No-Limit Hold'em. Molti giocatori, di fronte a un rilancio, commettono l'errore di farsi prendere dal panico e foldare troppo, oppure di difendere troppe mani per orgoglio. La strategia corretta, invece, si basa sulla **difesa calibrata e sulla comprensione dei range**.

Quando subisci una 3-bet, non devi chiederti *"La mia mano è forte in assoluto?"*, ma *"La mia mano regge il confronto contro il range di 3-bet dell'avversario e ho abbastanza equity per continuare?"*.

La regola d'oro: Fold, Call o 4-Bet?

Di fronte a una 3-bet, le tue opzioni si riducono a tre macro-scelte:

1. **Foldare**: È la scelta che farai con la maggior parte delle mani che hai aperto (ricordi il tuo range di apertura? Buona parte di quel range non è forte abbastanza per sopravvivere a una 3-bet).
2. **Chiamare (Call)**: Lo fai con mani che giocano bene post-flop (spesso mani con buone potenzialità di scala o colore, come coppie medie o suited connectors forti), ma che non sono abbastanza forti per rilanciare ulteriormente. La posizione qui è fondamentale: chiamare fuori posizione è un suicidio

strategico per un principiante.

3. **Contro-rilanciare (4-bet):** Lo fai solo con la parte "nut" (massima forza) del tuo range (es. Assi e Re-Re) e qualche bluff bilanciato.

Esempio pratico al tavolo

Immagina di essere seduto al **Button (BTN)**.

Apri il gioco a 2.5x con **

A♣ Q♣

** (

AQ

suited). Una mano fortissima, che rientra pienamente nel tuo range di apertura dal Button.

Il giocatore sul **Big Blind (BB)** decide di farti una 3-bet, triplicando la tua puntata.

Cosa fai? Molti pensano: "Ho

AQ

, è una mano premium, devo rilanciare ancora (4-bet) o almeno chiamare per vedere il flop!"

In realtà, contro la media dei giocatori a stakes bassi/medi, una 3-bet da parte del Big Blind è un segnale di forza estrema. Rappresenta quasi esclusivamente mani come

QQ, KK, AA

o

AK

.

* Se fai 4-bet, spesso ti troverai contro mani migliori o costringerai l'avversario a foldare tutto tranne le sue mani migliori, isolandoti contro il top del suo range.

* Se fai call, giochi fuori posizione (tu sei al Button ma l'azione post-flop, dal flop in poi, vede il BB agire prima o dopo a seconda delle regole, ma concettualmente il BB ha difeso un range molto polarizzato) e il tuo

AQ

domina pochissime delle mani con cui lui 3-betta.

La mossa tecnicamente più corretta e disciplinata nella maggior parte di questi spot contro sconosciuti è
**foldare il tuo

AQ

pre-flop**, accettando che l'apertura iniziale faceva parte del tuo piano, ma che la reazione dell'avversario ha reso il piatto troppo rischioso per continuare senza informazioni specifiche.

Può sembrare doloroso buttare via

AQ

, ma è esattamente questa disciplina che separa un giocatore amatoriale che perde soldi da un giocatore vincente.

Alla prossima lezione!

7. News

Ecco il riassunto delle notizie principali di oggi dal mondo e dall'economia, con un focus sulle tensioni internazionali, le dinamiche industriali e le questioni sanitarie globali.

*** Pena di morte, Christa Pike riprende conoscenza e parla** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

La cinquantenne del Tennessee ha ripreso conoscenza in seguito alla mancata esecuzione avvenuta lo scorso 30 aprile. Il caso solleva nuovi interrogativi sulla gestione dei detenuti sottoposti alla pena capitale nello Stato. Le condizioni della donna restano al centro dell'attenzione mediatica e giudiziaria.

*** Allarme peste in Russia, Trump: «A breve parlerò con Putin». Pressione Usa su Mosca** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

Non si chiude il grave incidente in Siberia, dove una ricercatrice ventottenne è morta di peste polmonare in pochi giorni dopo aver aperto per errore una fialetta infetta. Sulla vicenda si registra la forte pressione degli Stati Uniti, con l'annuncio imminente di un colloquio tra Donald Trump e Vladimir Putin.

*** Spagna, Sanchez al fianco delle piazze sull'emergenza casa** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

Nonostante lo scioglimento del Parlamento, il governo spagnolo insiste sui decreti mirati a bloccare affitti e sfratti per rispondere alle proteste popolari. Sulle imminenti elezioni pesa inoltre la questione catalana, legata al via libera dei giudici per il ritorno in patria di Carles Puigdemont.

*** Traumi infantili, l'allarme dell'Oms: colpiscono 2 giovani su 3 e pesano su salute ed economia** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

L'ufficio regionale europeo dell'Organizzazione mondiale della sanità, in collaborazione con la Liverpool John Moores University, ha diffuso uno studio sulle esperienze avverse vissute in età infantile. Il fenomeno colpisce due giovani su tre, generando un impatto significativo sia sulla salute pubblica che sul sistema economico.

*** Il cardinale Pizzaballa: 7 ottobre spartiacque, futuro da ricostruire. Terra Santa in situazione gravissima** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

Il cardinale è intervenuto a margine della cerimonia di conferimento di un dottorato honoris causa in diritti umani alla Scuola Sant'Anna di Pisa. Nel suo intervento ha definito il 7 ottobre come uno spartiacque, descrivendo una situazione in Terra Santa definita gravissima e con un futuro da ricostruire.

*** Settimana dei Premi Nobel 2026: il calendario degli annunci fino al 12 ottobre** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

È ufficialmente in programma dal 5 al 12 ottobre la settimana dedicata ai Premi Nobel 2026. Le istituzioni preposte si occuperanno di annunciare i vincitori delle diverse categorie previste per questa edizione. Il calendario degli appuntamenti prevede una consueta pausa durante il fine settimana.

*** Germania, arrestato ex capo dei servizi segreti per spionaggio e tradimento** (Il Sole 24 Ore - Mondo)

L'ex capo dei servizi segreti tedeschi, August Hanning, è stato tratto in arresto con l'accusa di

tradimento e spionaggio. L'indagine ipotizza la cessione di segreti di Stato a favore di una potenza straniera. La notizia ha scosso profondamente gli ambienti della sicurezza nazionale tedesca.

*** Spagna, il Tribunale Supremo revoca l'ordine di arresto per Puigdemont (Il Sole 24 Ore - Mondo)**

Il leader dell'indipendentismo catalano Carles Puigdemont può fare ritorno in Spagna già oggi, ponendo fine a otto anni di esilio in Belgio. La decisione arriva a seguito del referendum indipendentista unilaterale del primo ottobre 2017 e rimuove ogni timore di arresto immediato.

*** Crans-Montana, Jessica Moretti chiede indennità per infortunio nell'incendio (Il Sole 24 Ore - Mondo)**

Jessica Moretti, proprietaria del locale Constellation, ha avanzato la richiesta per percepire un'indennità giornaliera. La misura compenserebbe la perdita di guadagno causata dai danni alla salute derivanti dal rogo di Capodanno nel suo discobar di Crans-Montana.

*** Israele, Katz: uccisi 4mila dei 6mila terroristi responsabili del 7 ottobre (Il Sole 24 Ore - Mondo)**

Alla vigilia del terzo anniversario del massacro, il ministro della Difesa israeliano Israel Katz ha fatto il punto sulle operazioni militari in corso. Israele ha ordinato di intensificare la caccia ai miliziani ancora vivi, dichiarando di averne eliminati quattromila su un totale di seimila coinvolti.

*** Ebola, primo caso registrato in Kenya. Il paziente è morto (Il Sole 24 Ore - Mondo)**

Le autorità sanitarie hanno confermato il primo caso di Ebola registrato sul territorio del Kenya. Il paziente, purtroppo deceduto, aveva contratto il virus circa un mese prima durante un viaggio nella Repubblica democratica del Congo.

*** L'Africa cresce oltre le attese, ma la povertà non cala. Incognita AI (Il Sole 24 Ore - Mondo)**

Nel 2026 il Pil del continente africano ha registrato un forte balzo al +4,3%, che tuttavia non si è tradotto in un miglioramento delle condizioni di vita generali. A pesare sulla popolazione restano l'inflazione e il debito, mentre si profila la complessa sfida legata all'intelligenza artificiale.

*** Dal 20 al 22 ottobre a NetZero confronto sulla elettrificazione dell'economia (Il Sole 24 Ore - Economia)**

Fiera Milano ospiterà la seconda edizione di NetZero Milan, un evento interamente focalizzato sull'elettrificazione e sulla transizione ecologica. I temi centrali del dibattito saranno il costo dell'energia e le strategie per mantenere alta la competitività industriale.

*** Poggipolini, con la saldatura hi tech nuove commesse da Leonardo (Il Sole 24 Ore - Economia)**

Nel sito Aviotec di Marnate, l'azienda Poggipolini ha presentato una tecnologia avanzata di saldatura applicata a componenti metallici. Questa innovazione ha permesso di ottenere nuove e importanti commesse industriali da parte del gruppo Leonardo.

*** Data center, al via progetto per una rete di 13 impianti (Il Sole 24 Ore - Economia)**

È stato presentato a Roma il primo progetto nato dalla collaborazione tra Core Stack, azienda del gruppo Lazzari attiva nelle infrastrutture digitali, e Green Arrow Capital. L'iniziativa prevede la realizzazione di una nuova rete composta da tredici impianti digitali sul territorio.

*** Elettrodomestici, per gli italiani la durata conta più del prezzo (Il Sole 24 Ore - Economia)**

Una recente analisi sulle abitudini di acquisto mostra che per il 58% degli italiani la durezza rappresenta il criterio principale nella scelta di un elettrodomestico. Questo fattore batte nettamente le

valutazioni legate al prezzo e ai consumi energetici, considerati secondari.

*** Uranio, Mike Pompeo nominato presidente di Reveille Resources** (Il Sole 24 Ore - Economia)

La società di esplorazione mineraria Reveille Resources ha nominato Mike Pompeo come nuovo presidente. La compagnia è focalizzata sullo studio e sulla valorizzazione dei giacimenti storici di uranio italiani situati a Novazza e Val Vedello.

*** Il Salone di Genova si chiude con oltre 138mila visitatori** (Il Sole 24 Ore - Economia)

Si è conclusa con successo la sessantaseiesima edizione del Salone nautico internazionale di Genova. La manifestazione ha registrato oltre 138mila presenze, segnando un incremento dell'11,2% rispetto ai dati fatti registrare nello scorso anno.

*** Stellantis, cresce la produzione in Italia ma Mirafiori frena e Cassino è in negativo** (Il Sole 24 Ore - Economia)

Il report della Fim-Cisl sul terzo trimestre evidenzia una crescita complessiva della produzione in Italia del 28,3% rispetto al 2025. Tuttavia, si registrano frenate significative nello stabilimento di Mirafiori e dati negativi a Cassino, con previsioni annue fissate a 450mila veicoli.

*** Maccaferri (Ambienta) acquisisce Iterchimica e Surface Tech** (Il Sole 24 Ore - Economia)

Ambienta Sgr, società di investimento focalizzata sulla sostenibilità e fondata da Nino Tronchetti Provera, ha perfezionato una nuova operazione finanziaria. Tramite la propria *platform company* Officine Maccaferri, il gruppo ha acquisito le aziende Iterchimica e Surface Tech.

Pena di morte, Christa Pike riprende conoscenza e parla — Il Sole 24 Ore - Mondo

Allarme peste in Russia, Trump: «A breve parlerò con Putin». Pressione Usa su Mosca — Il Sole 24 Ore - Mondo

Spagna, Sanchez al fianco delle piazze sull'emergenza casa — Il Sole 24 Ore - Mondo

Traumi infantili, l'allarme dell'Oms: colpiscono 2 giovani su 3 e pesano su salute ed economia — Il Sole 24 Ore - Mondo

Il cardinale Pizzaballa: 7 ottobre spartiacque, futuro da ricostruire. Terra Santa in situazione gravissima — Il Sole 24 Ore - Mondo

Settimana dei Premi Nobel 2026: il calendario degli annunci fino al 12 ottobre — Il Sole 24 Ore - Mondo

Germania, arrestato ex capo dei servizi segreti per spionaggio e tradimento — Il Sole 24 Ore - Mondo

Spagna, il Tribunale Supremo revoca l'ordine di arresto per Puigdemont — Il Sole 24 Ore - Mondo

Crans-Montana, Jessica Moretti chiede indennità per infortunio nell'incendio — Il Sole 24 Ore - Mondo

Israele, Katz: uccisi 4mila dei 6mila terroristi responsabili del 7 ottobre — Il Sole 24 Ore - Mondo

Ebola, primo caso registrato in Kenya. Il paziente è morto — Il Sole 24 Ore - Mondo

L'Africa cresce oltre le attese, ma la povertà non cala. Incognita AI — Il Sole 24 Ore - Mondo

Dal 20 al 22 ottobre a NetZero confronto sulla elettrificazione dell'economia — Il Sole 24 Ore - Economia

Poggipolini, con la saldatura hi tech nuove commesse da Leonardo — Il Sole 24 Ore - Economia

Data center, al via progetto per una rete di 13 impianti — Il Sole 24 Ore - Economia

Elettrodomestici, per gli italiani la durata conta più del prezzo — Il Sole 24 Ore - Economia

Uranio, Mike Pompeo nominato presidente di Reveille Resources — Il Sole 24 Ore - Economia

Il Salone di Genova si chiude con oltre 138mila visitatori — Il Sole 24 Ore - Economia

Stellantis, cresce la produzione in Italia ma Mirafiori frena e Cassino è in negativo — Il Sole 24 Ore - Economia

Maccaferri (Ambienta) acquisisce Iterchimica e Surface Tech — Il Sole 24 Ore - Economia